Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

1. Область и подход

Use case: пользователь оставляет заявку в листе ожидания. Поля: имя (2–60 букв, пробел, дефис, апостроф), email (формат, до 120 символов), нотация (из 6), размер команды (целое 0–500), комментарий (до 500), согласие (обязательно). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true.

Общие предусловия: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта, поля пусты. Общие постусловия: данные никуда не отправляются, состояние системы не меняется.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

2. Сводная таблица

ID	Тип	Приоритет	Заголовок	Статус
TC-WL-001	позитивный	High	Все поля корректны	Passed
TC-WL-002	граничный	High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	Passed
TC-WL-003	граничный	Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	Passed
TC-WL-004	граничный	Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	Passed
TC-WL-005	граничный	Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	Passed
TC-WL-006	негативный	High	Имя с цифрой	Passed
TC-WL-007	позитивный	Low	Имя с апострофом и дефисом	Passed
TC-WL-008	негативный	High	Email без символа @	Passed
TC-WL-009	негативный	Medium	Email без домена верхнего уровня	Passed
TC-WL-010	граничный	Medium	Email длиной 120 символов	Passed
TC-WL-011	граничный	Medium	Email длиной 121 символ	Passed
TC-WL-012	граничный	High	Размер команды 0 (нижняя граница)	Passed
TC-WL-013	граничный	High	Размер команды 500 (верхняя граница)	Passed
TC-WL-014	граничный	High	Размер команды 501 (выше границы)	Passed
TC-WL-015	граничный	Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	Passed
TC-WL-016	негативный	Medium	Размер команды — не число	Passed
TC-WL-017	позитивный	Low	Размер команды строкой "12"	Passed
TC-WL-018	негативный	High	Нотация вне списка	Passed
TC-WL-019	граничный	Low	Комментарий 500 символов	Passed
TC-WL-020	граничный	Low	Комментарий 501 символ	Passed
TC-WL-021	негативный	High	Согласие на обработку не дано	Passed

TC-WL-022	негативный	High	Пустая форма	Passed

3. Тест-кейсы по шаблону

TC-WL-001: Все поля корректны

Приоритет / тип	High / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	все поля корректны (базовый набор)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "A"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный

Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Ян"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (60 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (61 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый	Поля с ошибкой: name

результат	
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-006: Имя с цифрой

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Anna1"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "O'Neil-Smith"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-008: Email без символа @

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna.example.com"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna@example"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-010: Email длиной 120 символов

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = aaaaaa… (120 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-011: Email длиной 121 символ

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = aaaaaa… (121 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 0
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 500
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 501
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = -1
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-016: Размер команды — не число

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "abc"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-017: Размер команды строкой "12"

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "12"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-018: Нотация вне списка

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	notation = "xyz"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: notation
Фактический результат	Поля с ошибкой: notation
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-019: Комментарий 500 символов

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (500 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-020: Комментарий 501 символ

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (501 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: comment
Фактический результат	Поля с ошибкой: comment
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-021: Согласие на обработку не дано

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	consent = false
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-022: Пустая форма

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	пустой объект {}
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

4. Скриншоты выполнения

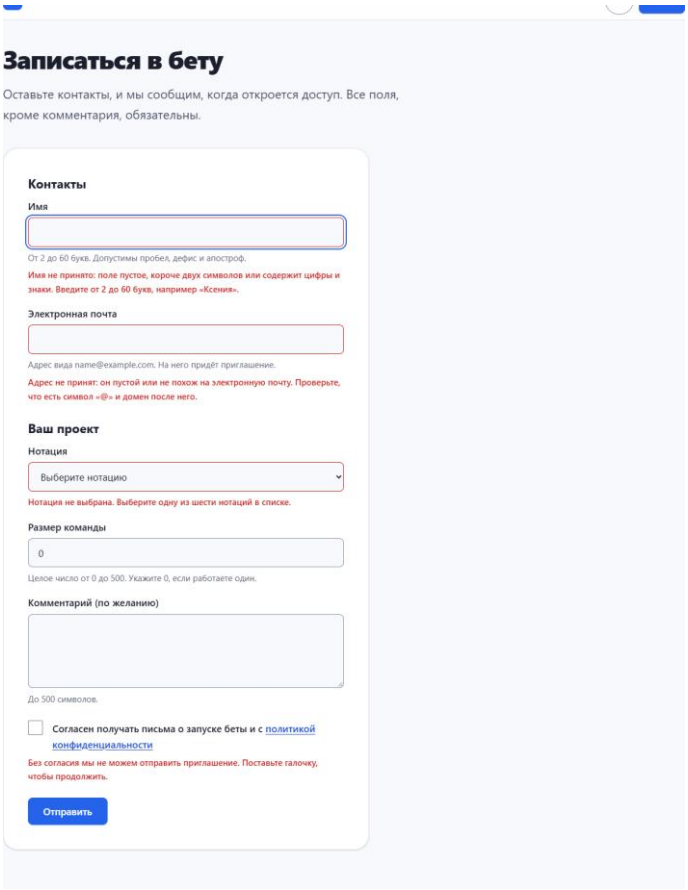


Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками

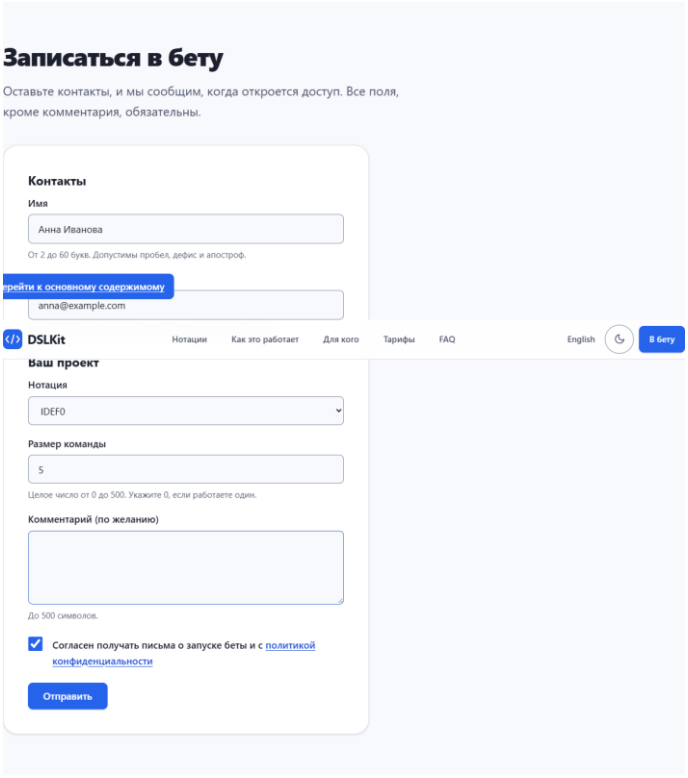


Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными

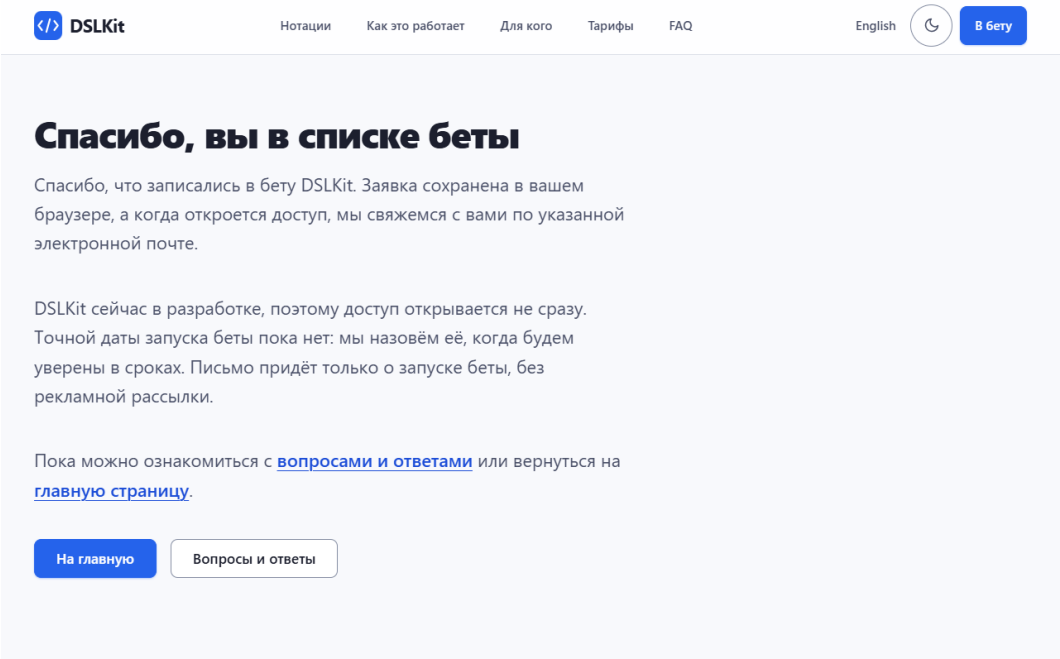


Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности

```
> node testing-course/lab2/run.js

TC-WL-001 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-002 Passed {"name":"A","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-003 Passed {"name":"Ян","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-004 Passed {"name":"aaaaaaaa…(60)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-005 Passed {"name":"aaaaaaaa…(61)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
name
TC-WL-006 Passed {"name":"Anna1","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-007 Passed {"name":"O'Neil-Smith","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-008 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna.example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-009 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> email
TC-WL-010 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(120)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-011 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(121)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-012 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":0,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-013 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":500,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-014 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":501,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-015 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":-1,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-016 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"abc","comment":"","consent":true} -
> team
TC-WL-017 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"12","comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-018 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"xyz","team":5,"comment":"","consent":true} ->
notation
TC-WL-019 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(500)","consent":true} -> ok
TC-WL-020 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(501)","consent":true} -> comment
TC-WL-021 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":false} ->
consent
TC-WL-022 Passed {} -> name,email,notation,team,consent
Итого: 22, Passed 22, Failed 0
```

Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов

5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.